

Mathematical Audit Report v1.0

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางคณิตศาสตร์ ของ Sector Probability System

ไฟล์อ้างอิง: sector-tab.tsx

วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2026

Abstract

วิเคราะห์ทุกขั้นตอนการคำนวณในระบบ 3-Layer Confluence Signal ซึ่งจุดที่ไม่สมเหตุสมผลทางสถิติ
พร้อมแนวทางแก้ไขจาก research papers ที่เกี่ยวข้อง กับ fat tail distribution
จุดบกพร่องที่พบ: 7 จุด (3 วิฤต, 2 สูง, 2 ปานกลาง)

Contents

1	สรุปผู้บริหาร — Executive Summary	3
2	สถาปัตยกรรมคณิตศาสตร์ — ภาพรวม Pipeline	3
2.1	ขั้นที่ 1 — Raw Data Ingestion	3
2.2	ขั้นที่ 2 — Z-Score Calculation (จุดวิฤตอยู่ที่นี่)	3
2.3	ขั้นที่ 3 — Threshold-based Scoring	4
2.4	ขั้นที่ 4 — Weighted Confluence	4
3	จุดบกพร่อง #1 — Z-Score สมมติ Gaussian แต่ข้อมูลจริงเป็น Fat Tail	4
3.1	แนวทางแก้ไข — Cornish-Fisher Adjusted Z-Score	4
4	จุดบกพร่อง #2 — Sigma Floor ไม่สม่ำเสมอ ทำให้ Z-Score ระเบิด	5
4.1	แนวทางแก้ไข — Unified Sigma Floor Utility	5
5	จุดบกพร่อง #3 — Fixed Threshold ไม่มี Statistical Calibration	5
6	จุดบกพร่อง #4 — Fixed Weight ไม่ปรับตาม Regime	5
7	จุดบกพร่อง #5 — ไม่มี Macro Regime Filter (Tail Event Blind)	6
8	จุดบกพร่อง #6 — 20-Day Lookback เดี่ยวไม่จับ Multi-Horizon Signal	6

9 จดบกร่อง #7 — ไม่มี Volatility Scaling เป็น Default	6
10 Research Papers ที่แก้ปัญห Fat Tail	6
11 สรุปและคำแนะนำ	7

1 สรุปผู้บริหาร — Executive Summary

ระบบ Sector Probability ใน sector-tab.tsx ใช้สถาปัตยกรรม 3-Layer Confluence Signal ที่รวม Layer C (Structural Position จาก FRED Z.1), Layer B (Fund Flows จาก ETF), และ Layer A (Market Momentum จาก SPY vs AGG) เข้าด้วยกันด้วย weighted score เพื่อคำนวณความน่าจะเป็น bullish/bearish ของแต่ละ sector

ปัญหาหลัก: ทุก layer ใช้ Z-score ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐาน Gaussian distribution ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนพื้นฐานที่สุด เพราะ financial returns มี fat tail (excess kurtosis 5–20x ของ Gaussian) ทำให้ Z-score ที่คำนวณได้ ประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมาก ในช่วง extreme events

2 สถาปัตยกรรมคณิตศาสตร์ — ภาพรวม Pipeline

ทุกขั้นตอนการคำนวณในระบบสามารถแตกออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก:

1. Raw Data → Z-Score → Threshold → Weighted Score → Probability

2.1 ขั้นที่ 1 — Raw Data Ingestion

ดึงข้อมูลดิบจาก 3 แหล่ง:

Layer	แหล่งข้อมูล	ความถี่	ตัวแปร
C	FRED Z.1	รายไตรมาส	Household Equity Share
B	ETF Flow Data	รายสัปดาห์	Net Flow (\$)
A	Yahoo Finance	รายวัน	Adjusted Close Price

2.2 ขั้นที่ 2 — Z-Score Calculation (จุดวิกฤตอยู่ที่นี่)

ทุก layer ใช้สูตร Z-score เหมือนกัน:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

โดยที่:

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}$$

สมมติฐานซ่อน: สูตรนี้ใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ X มาจาก distribution ที่มี finite variance และมี tails ที่ลดลงเร็วพอ (เช่น Gaussian) แต่ financial returns มี excess kurtosis สูง

2.3 ขั้นที่ 3 — Threshold-based Scoring

แปลง Z-score ต่อเนื่องเป็น discrete score $\{-1, 0, +1\}$:

$$\text{score} = \begin{cases} +1 & \text{if } Z > +\tau \\ -1 & \text{if } Z < -\tau \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Layer C ใช้ $\tau = 0.75$, Layer A และ B ใช้ $\tau = 0.50$

2.4 ขั้นที่ 4 — Weighted Confluence

$$S_{\text{final}} = w_C \cdot s_C + w_B \cdot s_B + w_A \cdot s_A$$

น้ำหนักคงที่: $w_C = 0.40$, $w_B = 0.35$, $w_A = 0.25$

3 จุดบกพร่อง #1 — Z-Score สมมติ Gaussian แต่ข้อมูลจริงเป็น Fat Tail

[วิกฤต] ปัญหาพื้นฐานที่สุด — Gaussian Assumption Violation

Z-score แบบมาตรฐานสมมติว่าข้อมูลมาจาก distribution ที่มี **kurtosis** = 3 (mesokurtic) แต่ financial returns มี kurtosis ประมาณ 7–25 (leptokurtic) ผลที่ตามมาคือประเมินโอกาสเกิด extreme events ต่ำกว่าความเป็นจริงหลายเท่าตัว

3.1 แนวทางแก้ไข — Cornish-Fisher Adjusted Z-Score

ใช้ **Cornish-Fisher expansion** ปรับ Z-score ให้คำนึงถึง skewness (S) และ excess kurtosis (K):

$$Z_{CF} = Z + \frac{S}{6}(Z^2 - 1) + \frac{K}{24}(Z^3 - 3Z) - \frac{S^2}{36}(2Z^3 - 5Z)$$

```
def cornish_fisher_z(z_raw, skew, excess_kurt):  
    """  
    Z-score    Cornish-Fisher expansion  
    Ref: Maillard (2012), Mark & Vaucher (2023)  
    """  
    z = z_raw  
    s = skew  
    k = excess_kurt  
  
    z_cf = (z  
            + (s / 6) * (z**2 - 1)  
            + (k / 24) * (z**3 - 3*z)  
            - (s**2 / 36) * (2*z**3 - 5*z))  
    return z_cf
```

4 จุดบกพร่อง #2 — Sigma Floor ไม่สม่ำเสมอ ทำให้ Z-Score ระเบิด

[วิกฤต] Sigma Floor Inconsistency $\rightarrow$ Z-Score Explosion

ในช่วง low-volatility ที่ยึดเชื้อ ค่า σ จาก rolling window จะลดต่ำลงมาก เมื่อเกิด small shock Z-score จะพุ่งสูงผิดปกติ:

$$\text{ถ้า } \sigma \rightarrow 0^+ \text{ แล้ว } Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \rightarrow \pm\infty$$

4.1 แนวทางแก้ไข — Unified Sigma Floor Utility

```
def safe_zscore(series, rolling_window=252, sigma_floor_pct=0.30):
    mu = series.rolling(rolling_window).mean()
    sigma = series.rolling(rolling_window).std()

    # Sigma floor:      Z-score explosion
    long_run_sigma = sigma.expanding().mean()
    sigma_floor = long_run_sigma * sigma_floor_pct
    sigma_safe = sigma.clip(lower=sigma_floor)

    return (series - mu) / sigma_safe
```

5 จุดบกพร่อง #3 — Fixed Threshold ไม่มี Statistical Calibration

[วิกฤต] Threshold เลือกโดยไม่มี empirical justification

ใช้ Spearman IC (Information Coefficient) ระหว่าง score กับ future returns เพื่อหา threshold ที่ optimal:

$$\tau^* = \arg \max_{\tau} \rho_S(\text{score}(Z, \tau), r_{t+h})$$

6 จุดบกพร่อง #4 — Fixed Weight ไม่ปรับตาม Regime

[สูง] Static Weights ไม่สะท้อน Data Quality หรือ Market Regime

$$w_k^{\text{eff}} = w_k^{\text{base}} \times \begin{cases} 1.0 & \text{ถ้า fresh} \\ 0.3 & \text{ถ้า stale} \end{cases}$$
$$\hat{w}_k = \frac{w_k^{\text{eff}}}{\sum_j w_j^{\text{eff}}} \quad S_{\text{final}} = \sum_k \hat{w}_k \cdot s_k$$

7 จุดบกพร่อง #5 — ไม่มี Macro Regime Filter (Tail Event Blind)

[สูง] ระบบไม่สามารถรับรู้ Macro Stress

เพิ่ม Macro Override Layer เพื่อลด confidence เมื่อตลาดเจอวิกฤต:

$$S_{\text{adjusted}} = S_{\text{final}} \times \lambda_{\text{macro}}$$
$$\lambda_{\text{macro}} = \max(0.2, 1.0 - 0.3 \times n_{\text{flags}})$$

8 จุดบกพร่อง #6 — 20-Day Lookback เดียวไม่จับ Multi-Horizon Signal

[ปานกลาง] Single Lookback ไม่เสถียรเพียงพอ

ใช้ Blended Lookback เพื่อกระจายความเสี่ยงและลด noise:

$$Z_{\text{blended}} = \sum_{i=1}^3 w_i \cdot Z_{\text{lb}_i} \quad \text{where lb} \in \{20, 60, 120\} \text{ days}$$

9 จุดบกพร่อง #7 — ไม่มี Volatility Scaling เป็น Default

[ปานกลาง] Z-score ไม่ปรับตาม Realized Volatility

$$Z_{\text{adj}} = Z_{\text{raw}} \times \frac{\sigma_{\text{target}}}{\sigma_{\text{realized}}}$$
$$\text{scale} = \text{clip} \left(\frac{\sigma_{\text{target}}}{\sigma_{\text{realized}}}, 0.25, 4.0 \right)$$

10 Research Papers ที่แก้ปัญหา Fat Tail

- Taleb (2020): Statistical Consequences of Fat Tails (แก้ปัญหา #1)
- Welch (2024): A Heuristic for Fat-Tailed Stock Market Returns (แก้ปัญหา #1, #2)
- Moreira & Muir (2017): Volatility-Managed Portfolios (แก้ปัญหา #7)
- Moskowitz et al. (2012): Time Series Momentum (แก้ปัญหา #6)

11 สรุปและคำแนะนำ

สิ่งที่ระบบทำถูกต้อง:

1. สถาปัตยกรรม Multi-Signal Confluence ถูกต้อง
2. References หลักยังเป็นปัจจุบัน
3. Data sources (FRED Z.1, ETF flows) เหมาะสม

คำเตือนสำคัญ: Fat Tail ไม่สามารถ "แก้" ได้ 100% ทำให้เกิดผลกระทบ ไม่มี model ใดจะจับ tail events ได้ทั้งหมด ควรใช้ robust estimators (เช่น Cornish-Fisher หรือ EVT) และทำ Backtest สม่ำเสมอ